

MANUAL DE USUARIO Y REFERENCIA TÉCNICA

Centro de Integraciones

Módulo IntegrationHub — cómo crear integraciones, endpoints y mapeos, cómo probarlos y cómo auditar cada ejecución

Sistema: Global CPA — CpaAcademy (Laravel 11 + Vue 3/Inertia) · **Módulo:** Integrationhub (M020)

Ámbito: integraciones, autenticación, endpoints, mapeo de campos, programación por cron, ejecución de pruebas, historial, errores y plantillas/flujos.

Capturas: tomadas del sistema real en <http://globalcpa.test> · **Fecha:** septiembre 2026

Documento generado a partir del código y de los datos reales del módulo

Contenido

- | | |
|---|---|
| 1. Qué es el Centro de Integraciones | 9. Errores |
| 2. Arquitectura y piezas del módulo | 7. Páginas globales: Errores de Integración y Plantillas / Flujos |
| 3. Acceso, permisos y rutas | 8. Ejecutar integraciones desde otros módulos |
| 4. Listado de integraciones | 9. Operación y mantenimiento |
| 5. Crear una integración | 10. Solución de problemas |
| 6. Editar una integración: las 9 pestañas | 11. Anexos |
| 1. Datos Generales | 1. Rutas del módulo |
| 2. Autenticación | 2. Permisos |
| 3. Endpoints | 3. Diccionario de tablas |
| 4. Mapeo Campos | 4. Checklist: nueva integración paso a paso |
| 5. Programación | 5. Caso real: N8N_Global y el webhook de negociaciones |
| 6. Ejecutar (pruebas) | |
| 7. Integración (código) | |
| 8. Historial | |

1. Qué es el Centro de Integraciones

El **Centro de Integraciones** (módulo `Integrationhub`) es el punto único desde el cual el sistema se conecta con servicios externos: n8n, WhatsApp, ChatLevel.ai u otra API que se necesite. En lugar de escribir una llamada HTTP distinta en cada módulo, todo se declara aquí una sola vez y luego cualquier parte del sistema la invoca por su nombre.

Con el módulo se puede:

- **Registrar integraciones** (una por servicio externo) con su URL base, tipo de ejecución, tiempo de espera y estado.
- **Declarar endpoints** (una por operación: enviar mensaje, crear contacto, publicar una compra...), con su método HTTP y el tipo de cuerpo que envía.
- **Autenticarse** con token, API key, contraseña, OAuth o Basic Auth, en cabecera, cuerpo o query string.
- **Mapear los campos** del cuerpo/query/ruta/cabecera, tomando valores de la base de datos, de una consulta SQL de solo lectura, de un valor fijo o de los que envía el módulo que invoca la integración.
- **Programar ejecuciones** con expresión cron, incluso llamando a APIs internas del propio módulo.
- **Probar** una ejecución desde la interfaz y ver la petición enviada y la respuesta recibida.
- **Auditar** cada llamada en el *Historial*, enmascarando los datos sensibles, y revisar los errores registrados.

2

integraciones configuradas

9

endpoints

20

mapeos de campos

305

ejecuciones registradas

35

rutas del módulo

10

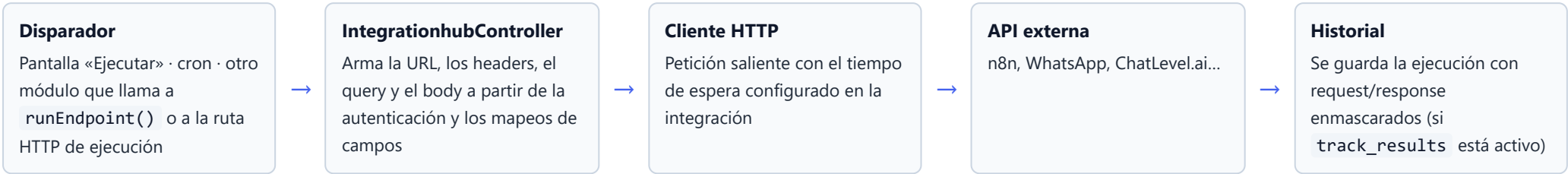
tablas propias

Glosario

Término	Significado
Integración	Un servicio externo con una URL base común. Ejemplos reales del sistema: <code>ChatLevel.ai</code> y <code>N8N_Global</code> .
Endpoint	Una operación concreta de esa integración: su nombre único, su ruta, su método HTTP y el tipo de cuerpo.
Autenticación	Los campos (token, usuario, contraseña...) que se envían en cada llamada y en qué parte de la petición viajan.
Mapeo de campos	La definición de cada dato que se envía y de dónde sale: valor fijo, columna de una tabla, consulta SQL o variable que envía el módulo que invoca.
Programación	Una regla cron que dispara automáticamente un endpoint o una API interna.
Ejecución (log)	El registro de una llamada: petición enviada, respuesta recibida, código HTTP, tiempo y errores.
Lote (<code>batch_id</code>)	Identificador que agrupa varias ejecuciones de un mismo proceso. Los logs con lote no se purgan automáticamente.
Flow ID	Identificador de la plantilla de WhatsApp (n8n) que se usa en los flujos de saludo de cumpleaños.

2. Arquitectura y piezas del módulo

Toda ejecución sigue el mismo circuito, ya venga de la pantalla *Ejecutar*, de una programación o de otro módulo del sistema (por ejemplo, al aprobar una negociación).



Componentes principales

Componente	Responsabilidad
<code>IntegrationhubController</code> Modules/Integrationhub/Http/Controllers	Todo el ciclo de vida: listar, crear, editar, eliminar integraciones; administrar autenticación, endpoints, mapeos, consultas y programaciones; ejecutar; consultar historial y errores.
<code>IntegrationhubController::runEndpoint()</code>	API interna para otros módulos: recibe el nombre del endpoint y los valores, y devuelve la respuesta en formato JSON.
Entidades (<code>Integration</code> , <code>IntegrationEndpoint</code> , <code>IntegrationFieldMap</code> , ...)	Modelos Eloquent, uno por tabla, con sus relaciones (una integración tiene muchos endpoints; un endpoint tiene muchos mapeos de campos).
Páginas Vue/Inertia	<code>Index</code> , <code>Create</code> , <code>Edit</code> (con sus 9 pestañas) , <code>Errors</code> y <code>FlowIds</code> .
<code>RunScheduledIntegrations</code> comando <code>integrationhub:run-scheduled</code>	Recorre las programaciones vencidas y ejecuta el endpoint o la API interna correspondiente.
Jobs y comandos de negocio	<code>ProcessWhatsappFlow</code> , <code>ProcessBirthdayWhatsapp</code> , <code>ProcessCarritoAbandonado</code> y sus comandos, que consumen los endpoints <code>create_contact</code> , <code>set_value_in_custom_fields_for_contact_id</code> e <code>Inicio_contacto_con_flow_id</code> .

Idea clave

El nombre del endpoint es la pieza que une todo: es único en todo el sistema y es lo que usan los demás módulos para invocarlo, sin saber la URL ni la autenticación.

3. Acceso, permisos y rutas

Se entra desde el menú lateral: **Centro de Integraciones**. El menú ofrece cuatro accesos directos: *Listado de Integraciones*, *Nueva Integración*, *Errores de Integración* y *Plantillas / Flujos*.

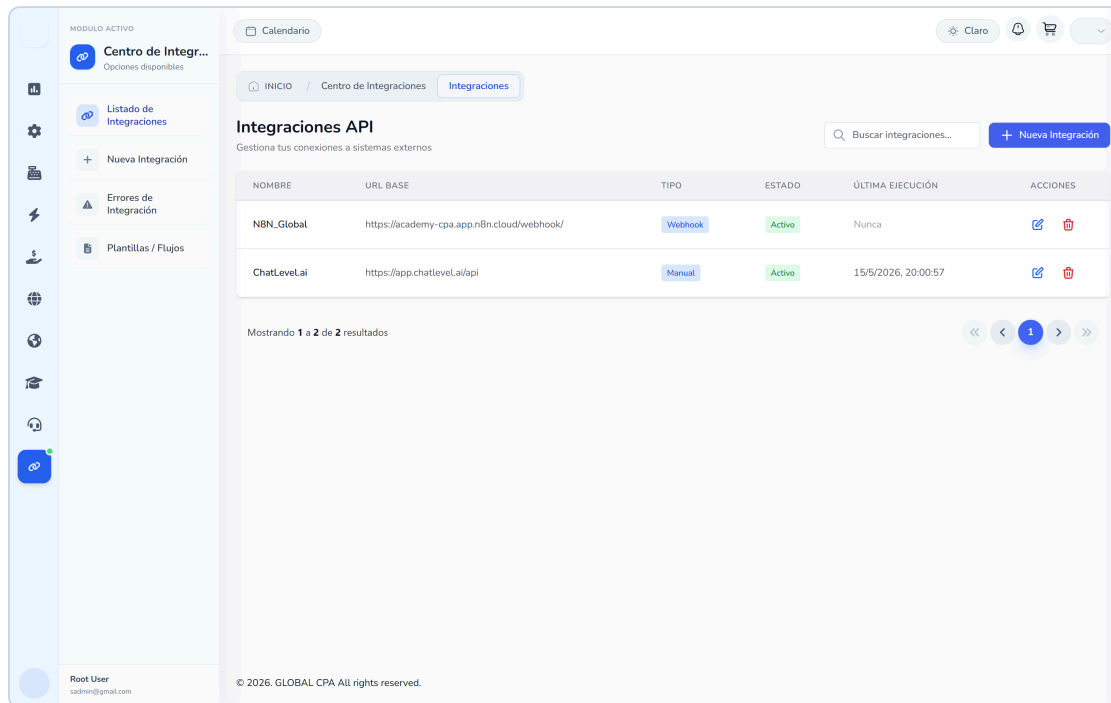


Figura 1. El menú lateral muestra el modulo activo, los cuatro accesos del Centro de Integraciones y, en el cuerpo, el listado con las integraciones reales del sistema (N8N_Global y ChatLevel.ai).

El acceso a cada función está controlado por el middleware de permisos de Spatie. Un usuario que no tenga el permiso correspondiente verá un error de acceso denegado, aunque conozca la URL.

Permiso	Qué habilita
<code>integrationhub_dashboard</code>	Reservado para indicadores del módulo.
<code>integrationhub_listado</code>	Ver el listado, el historial, los errores y las plantillas/flujos.
<code>integrationhub_crear</code>	Abrir y usar el formulario «Nueva Integración».
<code>integrationhub_editar</code>	Abrir la pantalla de edición de una integración.
<code>integrationhub_eliminar</code>	Eliminar integraciones (borra en cascada endpoints, mapeos, programaciones y logs).
<code>integrationhub_ejecutar</code>	Ejecutar endpoints desde la interfaz o por las rutas HTTP de ejecución.

Nota

Todas las rutas del módulo viajan dentro del grupo `web` y exigen sesión iniciada y correo verificado (`auth` + `verified`). Las rutas de ejecución añaden además el permiso `integrationhub_ejecutar` . El listado completo de rutas está en el

Anexo A

.

4. Listado de integraciones

Pantalla de entrada del módulo ([integrationhub/listado](#)). Muestra las integraciones paginadas (10 por página) y permite buscar por nombre.

Columna	Qué muestra
Nombre	El identificador de la integración tal como se usa internamente.
URL Base	El dominio/path base sobre el que se construye cada endpoint.
Tipo	Manual, Programada o Webhook.
Estado	Activo / Inactivo. Una integración inactiva no se ejecuta por las programaciones.
Última Ejecución	Fecha de la última vez que se ejecutó algo de esa integración (o «Nunca»).
Acciones	Editar (abre la pantalla de pestañas) y Eliminar (con confirmación; borra también todos sus datos).

MODULO ACTIVO

Centro de Integr...
Opciones disponibles

- Listado de Integraciones
- Nueva Integración
- Errores de Integración
- Plantillas / Flujos

Calendario

INICIO / Centro de Integraciones **Integraciones**

Integraciones API

Gestiona tus conexiones a sistemas externos

Q N8N [+ Nueva Integración](#)

NOMBRE	URL BASE	TIPO	ESTADO	ÚLTIMA EJECUCIÓN	ACCIONES
N8N_Global	https://academy-cpa.app.n8n.cloud/webhook/	Webhook	Activo	Nunca	✎ ✖

Mostrando 1 a 1 de 1 resultados

« < 1 > »

Root User
sadmin@gmail.com

© 2026. GLOBAL CPA All rights reserved.

Figura 2. El buscador filtra por nombre: al escribir «N8N» queda sólo la integración N8N_Global. La búsqueda se envía como parámetro `search` en la URL, por lo que el enlace se puede compartir.

Cuidado al eliminar

Al eliminar una integración se borran en cascada sus endpoints, autenticaciones, mapeos, programaciones y su historial. Si otra parte del sistema llama a uno de esos endpoints, esa llamada empezará a devolver «no existe el endpoint».

5. Crear una integración

Desde *Nueva Integración* (o el botón del listado) se abre el formulario de creación. Sólo hacen falta el nombre y la URL base; el resto tiene valores por defecto razonables.

MODULO ACTIVO

 **Centro de Integr...**
Opciones disponibles

 Listado de Integraciones

 Nueva Integración

 Errores de Integración

 Plantillas / Flujos





















Calendario

INICIO / Centro de Integraciones / Integraciones

Nueva

Nombre de la Integración *

Ej: CRM Salesforce, WhatsApp API, etc.

URL Base de la API *

https://api.ejemplo.com

Descripción

Descripción opcional de la integración...

Tipo de Ejecución

Manual

Estado

☒ Activo

Tiempo de espera (segundos)

30

Intentos de reintento

3

Cancelar

GUARDAR INTEGRACIÓN

Root User
sadmin@gmail.com

© 2026. GLOBAL CPA All rights reserved.

Figura 3. Formulario «Datos Generales» de una integración nueva. El tipo de ejecución arranca en *Manual*, el estado en *Activo*, con 30 segundos de espera y 3 reintentos.

Campo	Obligatorio	Descripción y validaciones
Nombre de la Integración	Sí	Texto de hasta 100 caracteres. Es el nombre con el que se identifica el servicio (por ejemplo <code>N8N_Global</code>).
URL Base de la API	Sí	Debe ser una URL válida de hasta 500 caracteres y terminar en la parte común de todos los endpoints (por ejemplo <code>https://academy-cpa.app.n8n.cloud/webhook/</code>). No incluyas el nombre del endpoint: cada endpoint añade su propia ruta.
Descripción	No	Texto libre para dejar constancia de para qué se usa la integración.
Tipo de Ejecución	Sí	<i>Manual</i> (se dispara a mano o desde otro módulo), <i>Programada</i> (por cron) o <i>Webhook</i> (la usa el sistema cuando ocurre un evento, como la aprobación de una negociación). Es informativo: no cambia el comportamiento de la ejecución.
Estado	No	Activo por defecto. Si se desactiva, las programaciones de esa integración se saltan.
Tiempo de espera	No	Entre 5 y 300 segundos (30 por defecto). Se aplica de verdad: es el tiempo máximo que el sistema espera la respuesta de la API externa.
Intentos de reintento	No	Entre 0 y 10 (3 por defecto). Se guarda en la configuración de la integración, pero hoy no se usa al enviar: no hay reintentos automáticos.

MODULO ACTIVO

Centro de Integr...
Opciones disponibles

- Listado de Integraciones
- + Nueva Integración
- Errores de Integración
- Plantillas / Flujos

Calendario

INICIO / Centro de Integraciones / Integraciones **Nueva**

Nombre de la Integración *

Ej: CRM Salesforce, WhatsApp API, etc.

URL Base de la API *

https://api.ejemplo.com

Descripción

Descripción opcional de la integración...

Tipo de Ejecución

Manual

Estado

☒ Activo

Tiempo de espera (segundos)

30

Intentos de reintento

3

Cancelar GUARDANDO...

Root User
sadmin@gmail.com

© 2026. GLOBAL CPA All rights reserved.

Figura 4. Si se intenta guardar sin nombre ni URL, el sistema muestra los mensajes de validación y no crea nada. Los dos campos obligatorios son el nombre y la URL base.

Al guardar correctamente, el sistema redirige directamente a la pantalla de edición de la integración recién creada, donde se configuran autenticación, endpoints, mapeos y programaciones.

6. Editar una integración: las 9 pestañas

Toda la configuración vive en una sola pantalla con nueve pestañas. La primera (*Datos Generales*) mantiene los mismos campos de la creación; las demás se explican en las secciones siguientes.

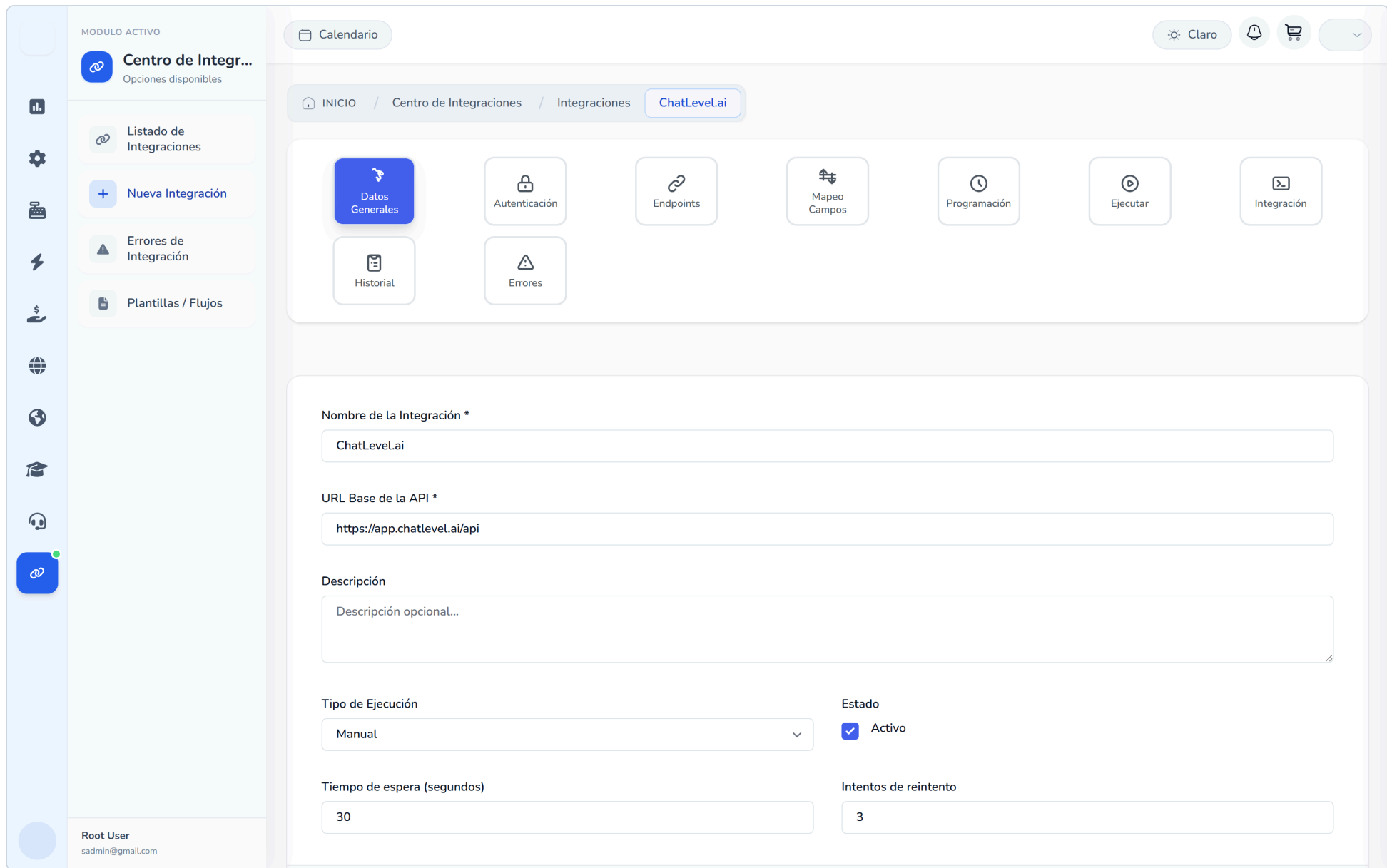


Figura 5. Pantalla de edición. Arriba, las nueve pestañas; en el centro, la pestaña activa. La barra de pestañas es la misma para todas las integraciones.

The screenshot displays the 'Centro de Integraciones' (IntegrationHub) interface. On the left is a sidebar with a 'MODULO ACTIVO' header and a list of options: 'Listado de Integraciones', 'Nueva Integración', 'Errores de Integración', and 'Plantillas / Flujos'. The main area shows a breadcrumb trail: 'INICIO / Centro de Integraciones / Integraciones / N8N_Global'. Below this is a grid of icons for various integration functions: 'Datos Generales' (selected), 'Autenticación', 'Endpoints', 'Mapeo Campos', 'Programación', 'Ejecutar', 'Integración', 'Historial', and 'Errores'. The 'Datos Generales' section contains the following fields:

- Nombre de la Integración ***: N8N_Global
- URL Base de la API ***: https://academy-cpa.app.n8n.cloud/webhook/
- Descripción**: n8n global
- Tipo de Ejecución**: Webhook (selected from a dropdown)
- Estado**: ☒ Activo
- Tiempo de espera (segundos)**: 35
- Intentos de reintento**: 3

At the bottom left, the user information is displayed: 'Root User' and 'sadmin@gmail.com'.

Figura 6. Datos Generales de **N8N_Global**, la integración de tipo Webhook que usa el módulo Commercial para publicar la negociación aprobada.

6.1 Datos Generales

Permite cambiar nombre, URL base, descripción, tipo de ejecución, estado, tiempo de espera y reintentos. Los cambios se guardan con *Guardar Cambios*. Cambiar la URL base afecta a **todos** los endpoints de la integración, porque la URL final se arma como `URL base + ruta del endpoint`.

6.2 Autenticación

Define qué credenciales viajan en cada llamada. Cada registro tiene un nombre, un tipo, un valor y una ubicación.

Campo	Opciones y comportamiento
Nombre del Campo	Nombre real de la cabecera, del parámetro o del campo del cuerpo. Por ejemplo la integración real <code>ChatLevel.ai</code> usa <code>X-ACCESS-TOKEN</code> .
Ubicación	<i>Header</i> (cabecera HTTP), <i>Body</i> (dentro del cuerpo) o <i>Query Param</i> (añadido a la URL).
Tipo de Campo	<i>Texto</i> , <i>Password</i> , <i>Token</i> , <i>API Key</i> , <i>OAuth</i> o <i>Basic Auth</i> . El tipo determina que el valor se enmascare en el historial.
Valor del Campo	El token o la clave. En Basic Auth se piden por separado <i>Usuario</i> y <i>Contraseña</i> y el sistema construye la cabecera <code>Authorization: Basic ...</code> en Base64.

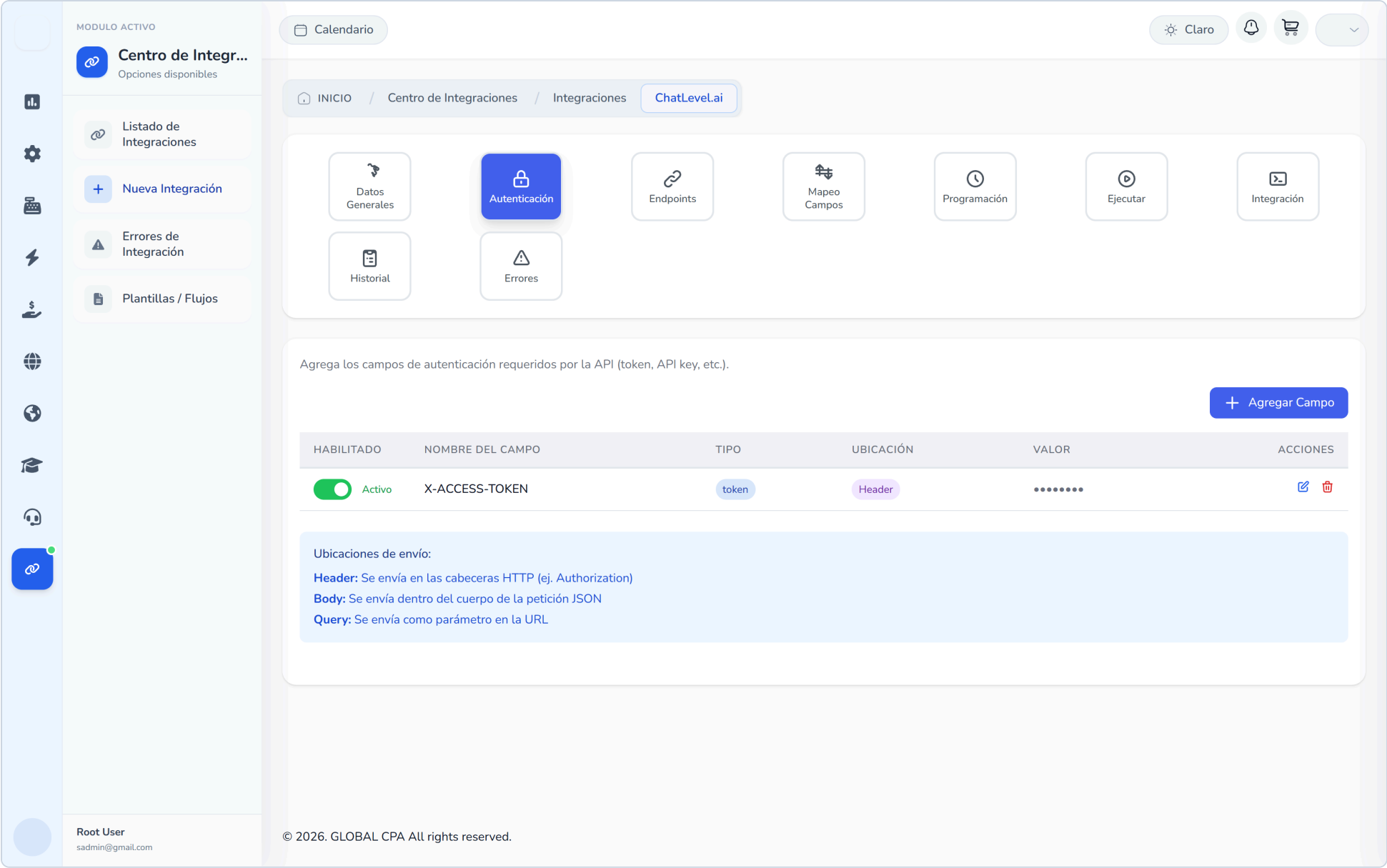


Figura 7. Pestaña Autenticación con la credencial real de ChatLevel.ai: cabecera `X-ACCESS-TOKEN` de tipo token, habilitada. Se puede editar, activar/desactivar o eliminar cada campo.

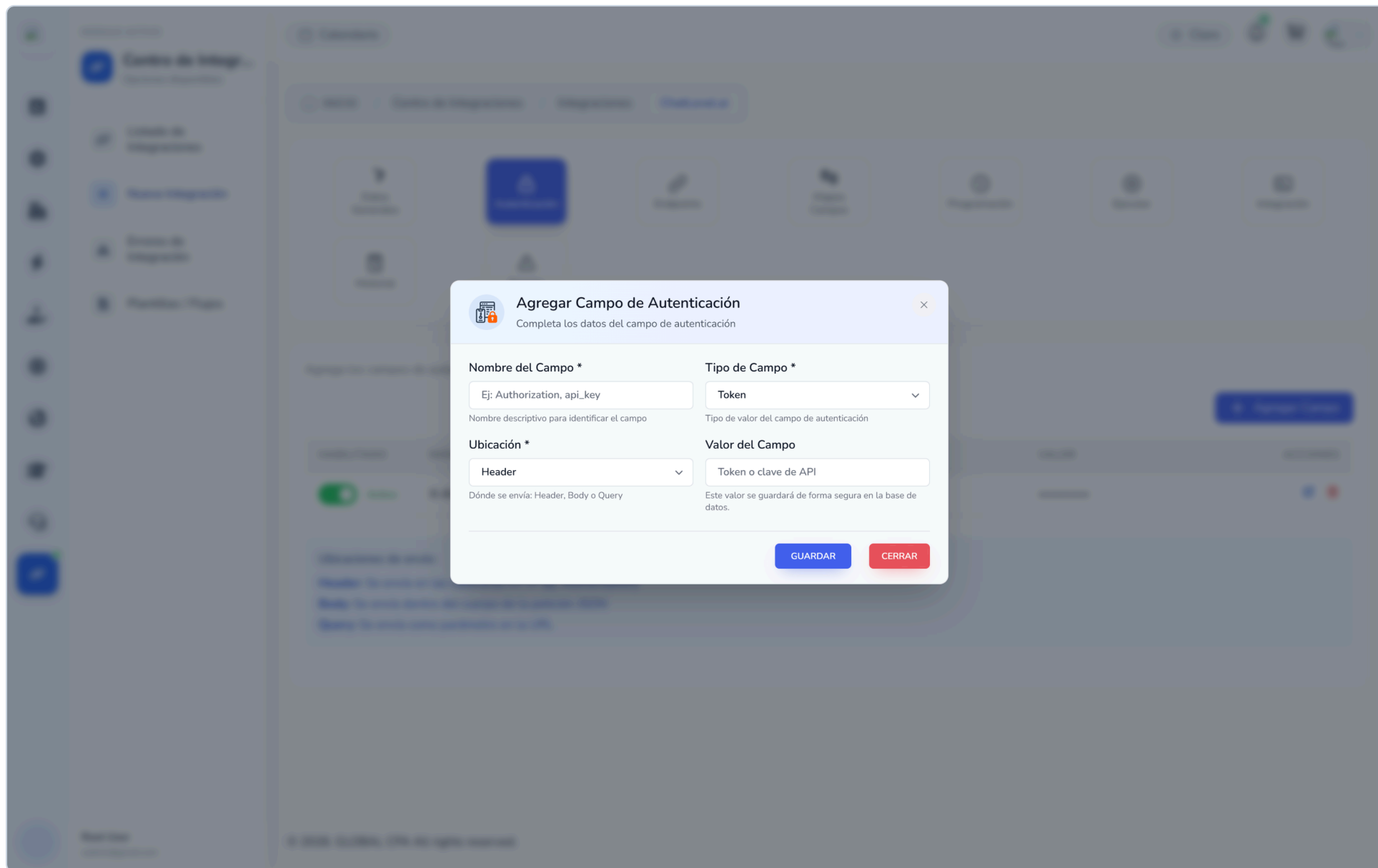


Figura 8. Modal «Agregar Campo de Autenticación». Al elegir el tipo *Basic Auth* aparecen los campos Usuario y Contraseña, y el sistema arma la cabecera Basic automáticamente.

Seguridad

Los valores de autenticación nunca se muestran completos en el historial: se reemplazan por una cadena de `x` de la misma longitud. Aun así, se guardan en la base de datos en texto plano, así que el acceso a la tabla `integration_auth` debe estar restringido.

6.3 Endpoints

Un endpoint es una operación del servicio externo. Se define con cinco datos y un interruptor de estado.

Campo	Descripción
Nombre	Identificador único en todo el sistema (no sólo dentro de la integración). El sistema rechaza nombres repetidos porque son la clave para ejecutar el endpoint desde otros módulos.
Ruta del Endpoint	Parte que se añade a la URL base. Admite marcadores entre llaves, por ejemplo <code>contacts/{contact_id}</code> .
Método HTTP	GET, POST, PUT, DELETE o PATCH.
Tipo de Cuerpo	<i>JSON, XML, Form Data, Raw</i> o <i>Ninguno</i> . Determina cómo se serializa el cuerpo y la cabecera <code>Content-Type</code> que se envía.
Estado	Activo / Inactivo. Los endpoints inactivos se omiten en las ejecuciones programadas «de todos los endpoints».

MODULO ACTIVO

Centro de Integr...
Opciones disponibles

- Listado de Integraciones
- + Nueva Integración
- Errores de Integración
- Plantillas / Flujos

Root User
sadmin@gmail.com

Calendario

INICIO / Centro de Integraciones / Integraciones ChatLevel.ai

Datos Generales Autenticación Endpoints Mapeo Campos Programación Ejecutar Integración

Historial Errores

Define las rutas de la API externa que usarás para enviar y recibir datos.

+ Agregar Endpoint

ACTIVO	NOMBRE	RUTA	MÉTODO	BODY	ACCIONES
☒ Activo	send_text	contacts/{contact_id}/send/text	POST	JSON	✎ 🗑
☒ Activo	get_contact	contacts/{contact_id}	GET	JSON	✎ 🗑
☒ Activo	get_flows	accounts/flows	GET	JSON	✎ 🗑
☒ Activo	Inicio_contacto_con_flow_id	contacts/{contact_id}/send/{flow_id}	POST	JSON	✎ 🗑
☒ Activo	create_contact	contacts	POST	JSON	✎ 🗑
☒ Activo	create_custom_fields	accounts/custom_fields	POST	JSON	✎ 🗑
☒ Activo	get_customs_fields_ids	accounts/custom_fields	GET	JSON	✎ 🗑
☒ Activo	set_value_in_custom_fields_for_contact_id	contacts/{contact_id}/custom_fields/{custom_field_id}	POST	FORM	✎ 🗑

Métodos HTTP:

Figura 9. Endpoints reales de ChatLevel.ai: `send_text`, `get_contact`, `get_flows`, `Inicio_contacto_con_flow_id`, `create_contact`, `create_custom_fields`, `get_customs_fields_ids` y `set_value_in_custom_fields_for_contact_id`. Cada fila muestra método, ruta, tipo de cuerpo y estado, con acciones para editar, desactivar o eliminar.

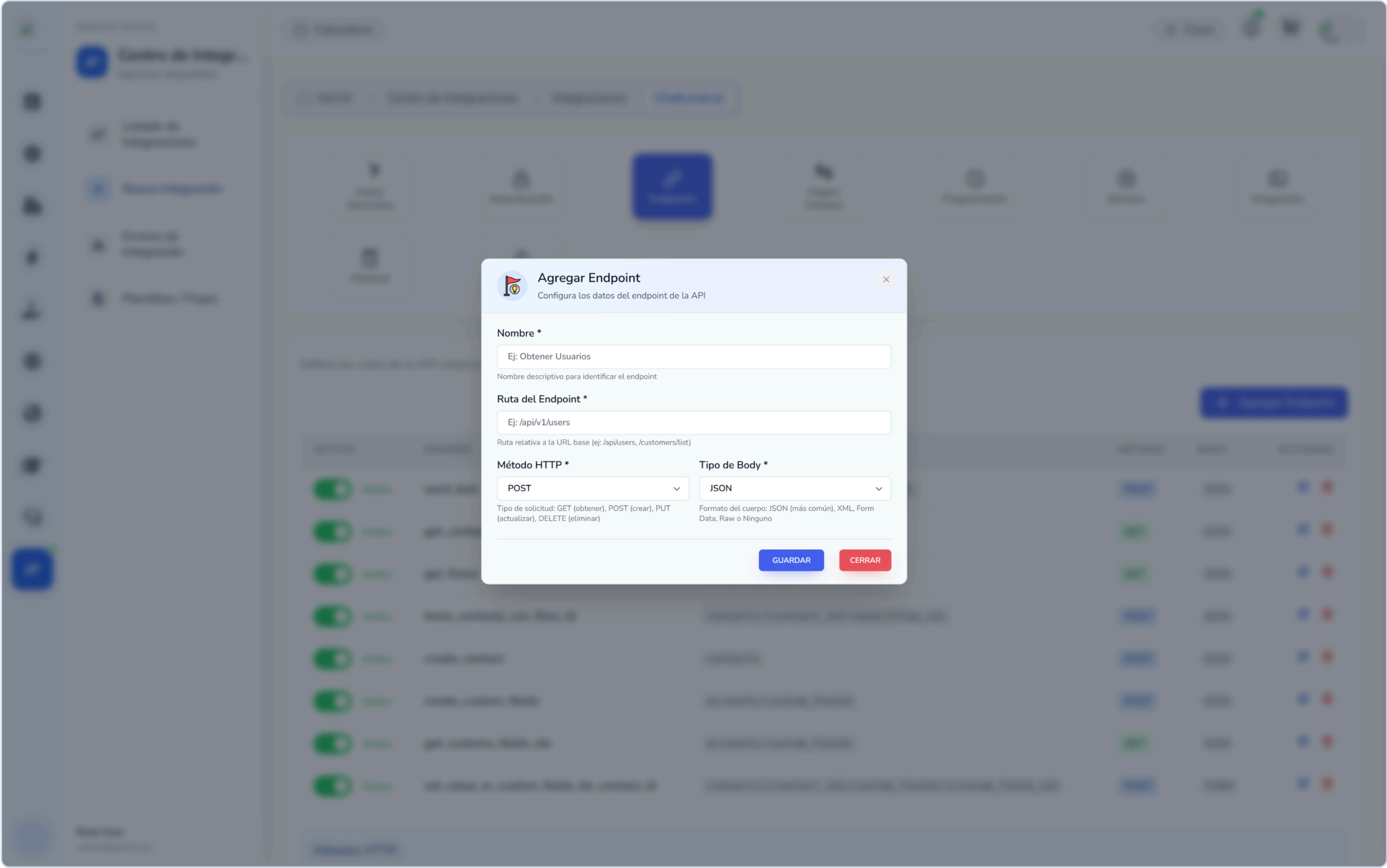


Figura 10. Modal «Agregar Endpoint». El método arranca en POST y el tipo de cuerpo en JSON. La ruta acepta marcadores con llaves cuando el mapeo de campos usa la ubicación «Ruta URL».

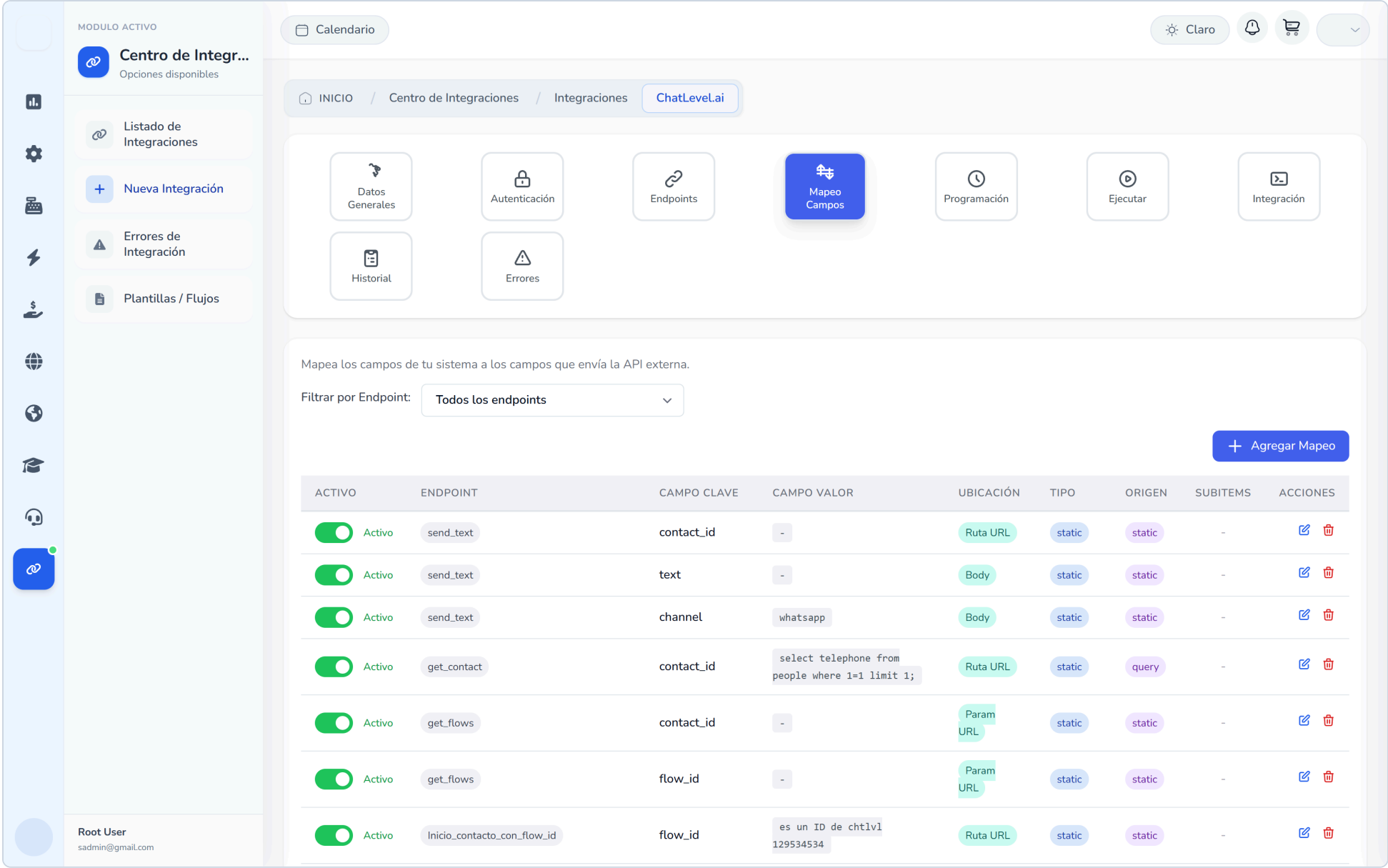
Consejo

Si un endpoint va a ser invocado desde otro módulo, ponle un nombre descriptivo y estable (por ejemplo `n8n_post_negociacion`). El código de los módulos llama a ese nombre literal.

6.4 Mapeo Campos

Es la pestaña más potente: define cada dato que se envía y de dónde sale. Se puede filtrar por endpoint y se puede tener un mapeo distinto por endpoint.

Campo	Descripción
Endpoint	A qué endpoint pertenece el mapeo.
Tipo de Campo	<i>Estático, Campo de Tabla, Consulta, Calculado o Personalizado</i> . Es descriptivo: documenta la intención del mapeo.
Tipo de Origen	<i>Estático</i> (valor fijo), <i>Base de Datos</i> (tabla y columna), <i>Consulta SQL</i> (sólo lectura) o <i>Función</i> .
Ubicación del Campo	Dónde viaja el dato: <i>Parámetro URL</i> (<code>?key=value</code>), <i>Ruta URL</i> (<code>{{campo}}</code>), <i>Cuerpo JSON</i> (<i>body</i>) o <i>Cabecera HTTP</i> (<i>header</i>).
Tabla / Campo de Origen	Cuando el origen es Base de Datos, los desplegados se llenan con las tablas y columnas reales de la base de datos.
Consulta SQL	Cuando el origen es Consulta SQL. Se admite <code>SELECT</code> y <code>WITH</code> ; se usa el primer valor de la primera fila y, si la consulta no devuelve filas, se envía el Valor por Defecto.
Valor por Defecto	Valor que se envía si el campo queda vacío o si la consulta no devuelve datos.
Campo Clave	El nombre de la clave que viaja en el cuerpo o en la URL. También es la clave con la que un módulo puede sobrescribir el valor al ejecutar.
Campo Valor	El valor fijo o el marcador de variable del que se toma el dato.
Obligatoriedad	<i>Requerido</i> u <i>Opcional</i> . El sistema usa esta marca para generar el ejemplo de código de la pestaña <i>Integración</i> y para separar los valores que el módulo debería enviar siempre.
Subitems	Para armar objetos u arreglos anidados (por ejemplo una lista de ítems): se elige la estructura <i>Object</i> o <i>Array</i> , se agregan los subcampos y, en modo Array, la consulta SQL que devuelve las filas.



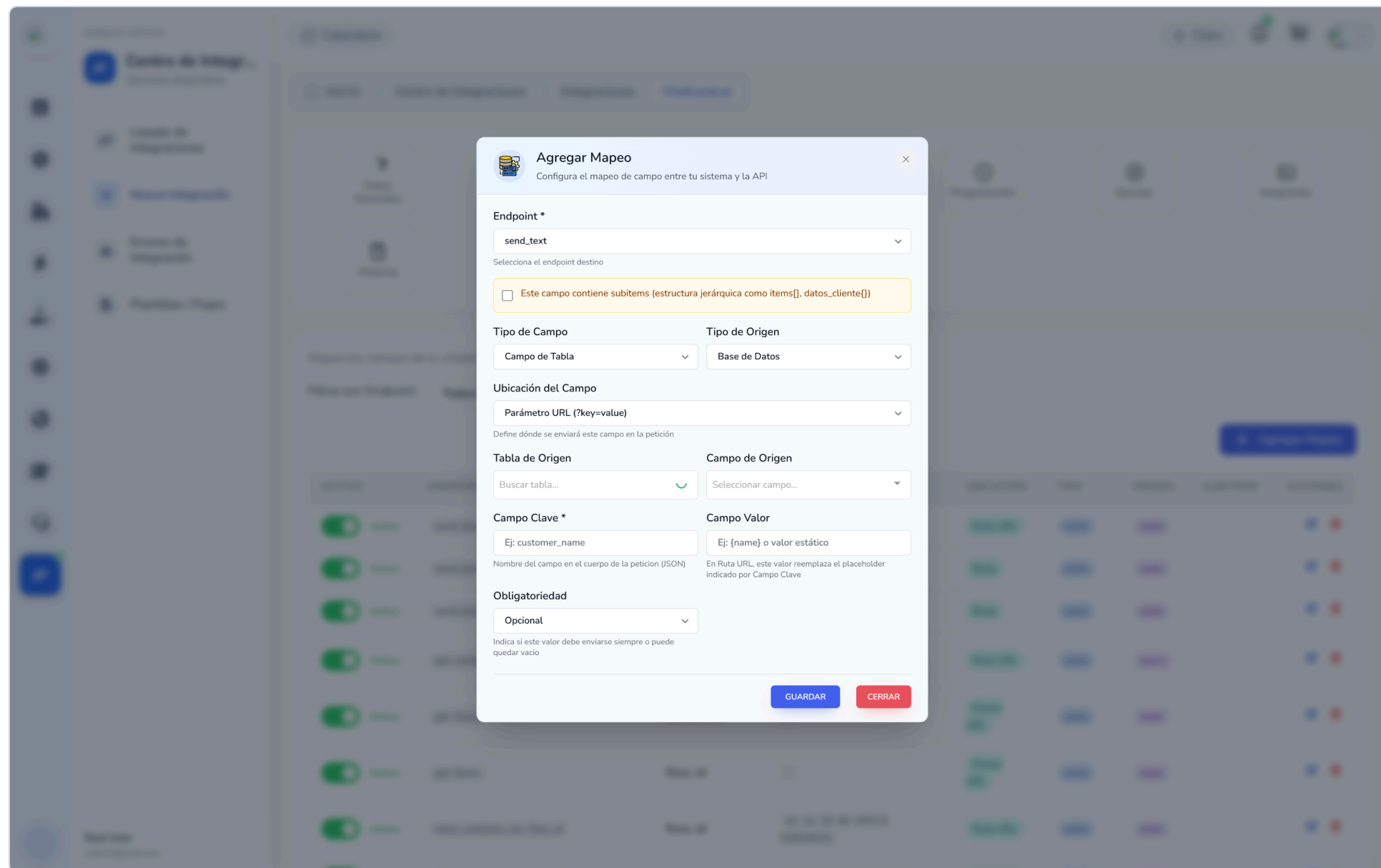


Figura 12. Modal «Agregar Mapeo»: endpoint, tipo de campo, tipo de origen, tabla y campo de origen, ubicación del campo, valor por defecto, obligatoriedad y la sección de subitems para estructuras *Object* o *Array*.

Sólo consultas de lectura

En los mapeos con origen «Consulta SQL», en los subitems y en las consultas guardadas sólo se aceptan sentencias `SELECT / WITH`. El sistema bloquea `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`, `TRUNCATE`, `CREATE/ALTER/DROP`, `CALL`, `GRANT` y similares, y rechaza varias sentencias en el mismo texto.

Marcadores de ruta

Si un mapeo usa la ubicación «Ruta URL», la ruta del endpoint debe contener el marcador `{campo}`; en caso contrario el sistema rechaza el mapeo con el mensaje «La ruta del endpoint debe contener el placeholder {campo}».

6.5 Programación

Permite ejecutar automáticamente, por expresión cron, un endpoint de la integración o una API interna del módulo.

Campo	Descripción
Frecuencia sugerida	Ayuda para armar la expresión: cada cierta cantidad de minutos, cada hora, diario, semanal, mensual o una expresión personalizada.
Qué debe ejecutar	<i>Endpoint de esta integración o API REST del módulo Integrationhub.</i> En el segundo caso se elige la ruta por su nombre y se envía un JSON como carga útil.
Endpoint a ejecutar	Uno de los endpoints de la integración. Si no se elige ninguno, la programación ejecuta todos los endpoints activos.
Expresión Cron	Cinco campos (minuto hora día mes día-semana), por ejemplo <code>*/20 * * * *</code> para cada 20 minutos.
Estado	Activo / Inactivo.

MODULO ACTIVO

Centro de Integr...
Opciones disponibles

Listado de Integraciones

+ Nueva Integración

Errores de Integración

Plantillas / Flujos

Root User
sadmin@gmail.com

Calendario

INICIO / Centro de Integraciones / Integraciones ChatLevel.ai

Datos Generales

Autenticación

Endpoints

Mapeo Campos

Programación

Ejecutar

Integración

Historial

Errores

Configura la ejecución automática de la integración usando expresiones cron.

APIs REST disponibles del módulo

MÉTODO	RUTA	NOMBRE	MIDDLEWARE
POST	/api/integrationhub/birthday_benefits	integrationhub.birthday_benefits	api, localhost.only
GET	/api/v1/integrationhub	api.integrationhub	api, auth:sanctum

+ Agregar Programación

ACTIVO	DESTINO	EXPRESIÓN CRON	PRÓXIMA EJECUCIÓN	ÚLTIMA EJECUCIÓN	ACCIONES
☒	get_contact Endpoint de conexión	* / 20 * * * * */20 * * * *	15/05/2026, 08:20 p. m.	15/05/2026, 08:00 p. m.	
☒	send_text Endpoint de conexión	* / 1 * * * * */1 * * * *	15/05/2026, 08:01 p. m.	15/05/2026, 08:00 p. m.	

Formato de expresión cron:
minuto hora día mes día_semana
minuto: 0-59

Figura 13. Pestaña Programación con las dos programaciones reales: `get_contact` cada 20 minutos y `send_text` cada minuto, ambas sobre ChatLevel.ai, mostrando su última y su próxima ejecución.

Agregar Programación
Configura la frecuencia de ejecución automática

Frecuencia sugerida

Cada hora
minuto 0 de cada hora

Cada 6 horas
a las 0, 6, 12, 18 horas

Cada 12 horas
a las 0 y 12 horas

Diario (medianoche)
todos los días a las 00:00

Diario (6 AM)
todos los días a las 06:00

Semanal (domingo)
todos los domingos a medianoche

Mensual (día 1)
el primer día de cada mes

Anual (1 enero)
el 1 de enero cada año

Activar cada cierta cantidad de minutos

5 **Usar intervalo**

Genera una expresion como */5 * * * * para ejecutar cada 5 minutos.

Qué debe ejecutar esta programación

☒ **Endpoint de conexión**
Usa los endpoints configurados en esta integración.

☐ **API REST del módulo**
Ejecuta una ruta API interna de Integrationhub.

Endpoint a ejecutar *

POST - send_text

La programacion enviara estos valores al endpoint seleccionado.

Valores para la ejecución 3 requerido(s)

contact_id * **text *** **channel ***

Valor a enviar Valor a enviar Valor a enviar

Ruta URL Body Body

Expresión Cron *

* * * * *

Usa una de las frecuencias sugeridas o ingresa tu propia expresión cron

Descripción: todos los días a las 00:00

[¿Qué significa la expresión cron?](#)
Cada asterisco representa una unidad de tiempo:

Figura 14. Modal «Agregar Programación». Se ve el bloque para programar una API REST interna: elección de la ruta por nombre y el JSON que se le envía.

Cómo se ejecutan

Las programaciones las procesa el comando `integrationhub:run-scheduled`, que el planificador ejecuta

cada minuto

(sin solapamiento). Cuando el destino es una API interna del módulo, la llamada se hace desde el propio servidor con host `localhost`, que es lo que exige el filtro de esa ruta.

Detalles en la sección 9.

6.6 Ejecutar (pruebas)

Es el banco de pruebas del módulo: permite probar un endpoint real y ver exactamente qué se envió y qué respondió la API externa.

1. Se elige el endpoint en el desplegable.
2. Aparecen los campos del mapeo. Los marcados como **requeridos** se muestran como valores obligatorios y los opcionales como *(Opcional)*.
En los campos de origen «Consulta SQL» el campo se puede dejar vacío para que se ejecute la consulta configurada, o escribir un valor para forzarlo.
3. Si hace falta, se abre *Parámetros Extra* y se agregan pares clave/valor en cuatro pestañas: **Body**, **Query**, **Path** y **Headers**. En *Body* hay un interruptor «Modo JSON» para pegar un JSON crudo (se valida antes de enviar).
4. Se pulsa **Ejecutar Ahora**.

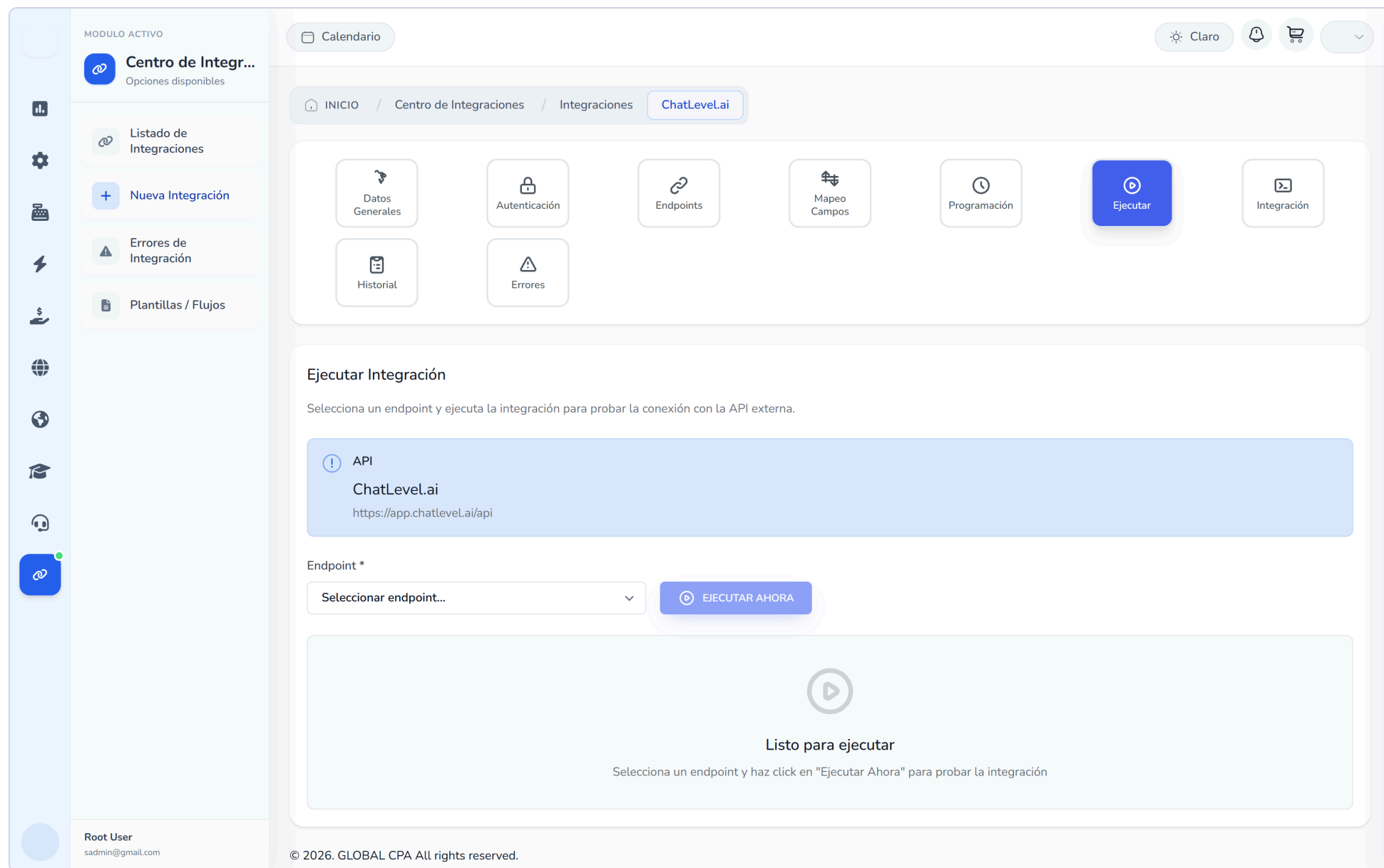


Figura 15. Pestaña Ejecutar en su estado inicial. Al elegir un endpoint aparecen sus campos de prueba, los parámetros extra y el botón «Ejecutar Ahora».

Qué devuelve una ejecución

Elemento	Significado
Ejecución exitosa / Error	Resultado general. Se considera exitoso cuando el código HTTP está entre 200 y 299.
Código de estado	El código HTTP devuelto por la API externa.
Mensaje	Mensaje del sistema o, si la API externa falló, el mensaje que ella devolvió (por ejemplo <code>message</code> o <code>error</code> del JSON de respuesta).
Ver datos enviados	El detalle completo de la petición: método, URL, cabeceras, query y cuerpo, con los datos sensibles enmascarados.
Ver datos recibidos	El detalle de la respuesta: código, cabeceras y cuerpo.
«Mostrar detalle completo»	Amplía o resume el JSON mostrado.

Antes de probar en producción

El botón ejecuta la llamada de verdad contra el servicio externo. En integraciones apuntadas a producción, una prueba con datos reales crea o modifica información en el sistema de destino. Para probar sin efectos, cambia temporalmente la URL base a un servidor de pruebas o usa un endpoint cuyo único efecto sea consultar.

6.7 Integración (código)

Genera automáticamente el código PHP que otro módulo necesita para invocar ese endpoint. Se elige el endpoint y el sistema escribe el ejemplo con las claves requeridas y las opcionales, listo para copiar.

The screenshot displays the 'Integración' (Integration) tab within the IntegrationHub interface. The sidebar on the left contains a menu with options like 'Listado de Integraciones', 'Nueva Integración', 'Errores de Integración', and 'Plantillas / Flujos'. The top navigation bar shows the current path: 'INICIO / Centro de Integraciones / Integraciones / ChatLevel.ai'. The main content area features a grid of icons for various integration steps: 'Datos Generales', 'Autenticación', 'Endpoints', 'Mapeo Campos', 'Programación', 'Ejecutar', 'Historial', and 'Errores'. The 'Integración' icon is highlighted in blue. Below this grid, the 'Endpoint' section shows a dropdown menu set to 'POST - send_text' and the URL 'ChatLevel.ai / send_text'. A blue informational box states: 'Usa IntegrationhubController::runEndpoint(). Solo pasas el nombre del endpoint y las variables como arrays — no necesitas construir objetos Request manualmente.' Below this, the 'Uso desde Controller' (Usage from Controller) section provides a PHP code example for using the `runEndpoint()` method.

Endpoint

POST - send_text ChatLevel.ai / send_text

Usa `IntegrationhubController::runEndpoint()`. Solo pasas el nombre del endpoint y las variables como arrays — no necesitas construir objetos Request manualmente.

Uso desde Controller

```
<?php
namespace App\Http\Controllers;

use Modules\Integrationhub\Http\Controllers\IntegrationhubController;
use Illuminate\Http\JsonResponse;
use Illuminate\Http\Request;

class ExampleIntegrationController extends Controller
{
    public function send(Request $request): JsonResponse
    {
        $hub = app(IntegrationhubController::class);

        return $hub->runEndpoint(
            "send_text",
            [
                // Valores requeridos
                "contact_id" => $request->input("contact_id"),
                "text" => $request->input("text"),
                "channel" => $request->input("channel"),

                // Valores opcionales
                // No hay valores opcionales.
            ]
        );
    }
}
```

Figura 16. Pestaña Integración: ejemplo generado con `runEndpoint()`, incluyendo los valores requeridos del endpoint, los opcionales comentados y las variantes de `extra_params`, `track_results` y `batch_id`.

6.8 Historial

Muestra las ejecuciones registradas de la integración, de la más reciente a la más antigua, con filtros y paginación.

Filtro	Uso
Estado	Todos, éxito o error.
Lote	Desplegable con los lotes (<code>batch_id</code>) disponibles.
Buscar lote	Se pega el <code>batch_id</code> devuelto por una ejecución por API REST para ver todas sus llamadas juntas.
Buscar	Busca por nombre de endpoint, mensaje de error o lote.
Desde / Hasta	Rango de fechas de ejecución.
Registros por página	10, 25, 50 o 100 (el servidor no devuelve más de 100 por página).

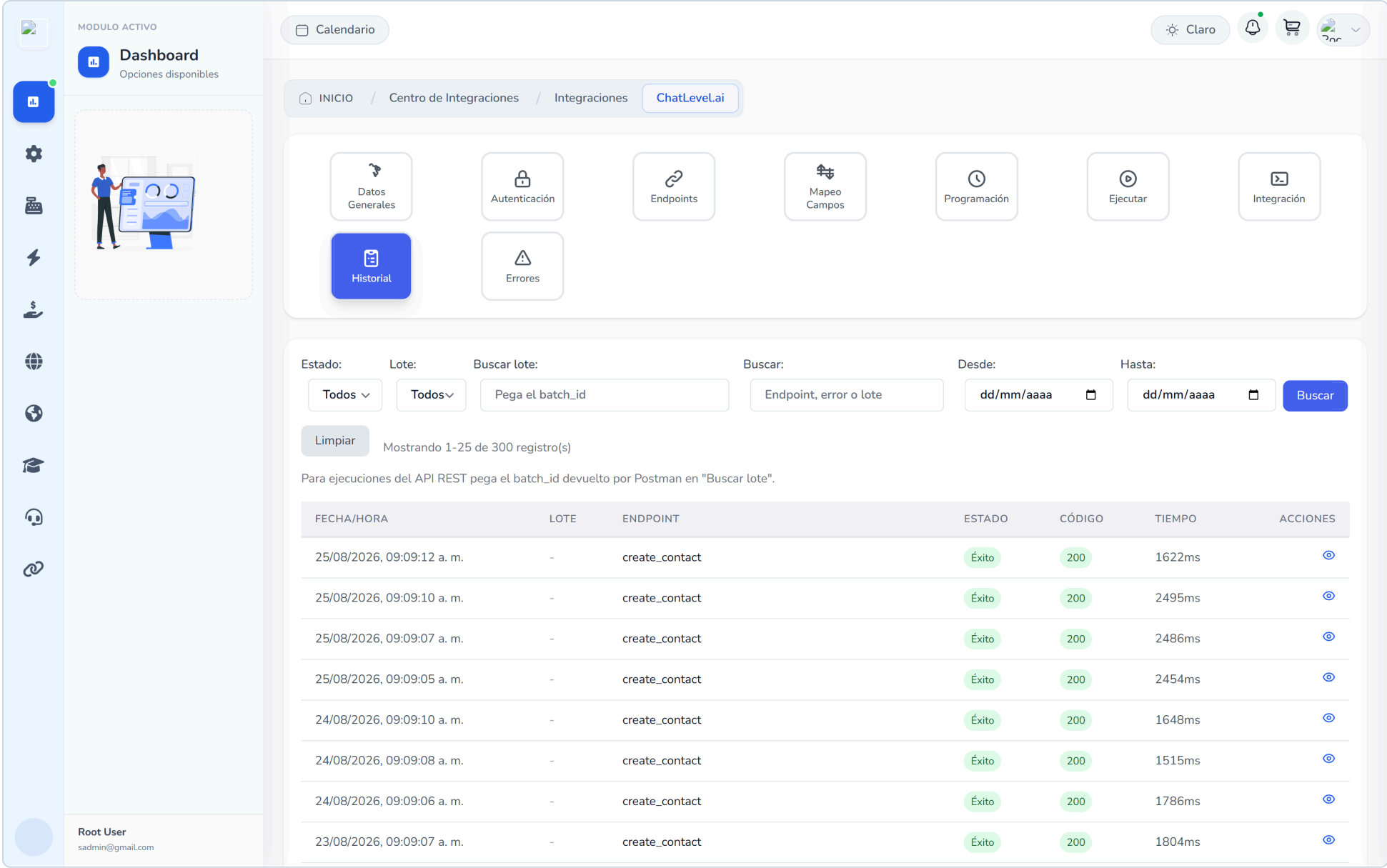


Figura 17. Historial real de ChatLevel.ai: fecha y hora, lote, endpoint, estado, código HTTP y tiempo de ejecución (milisegundos) de cada llamada.

El icono de detalle abre la ficha completa de la ejecución:

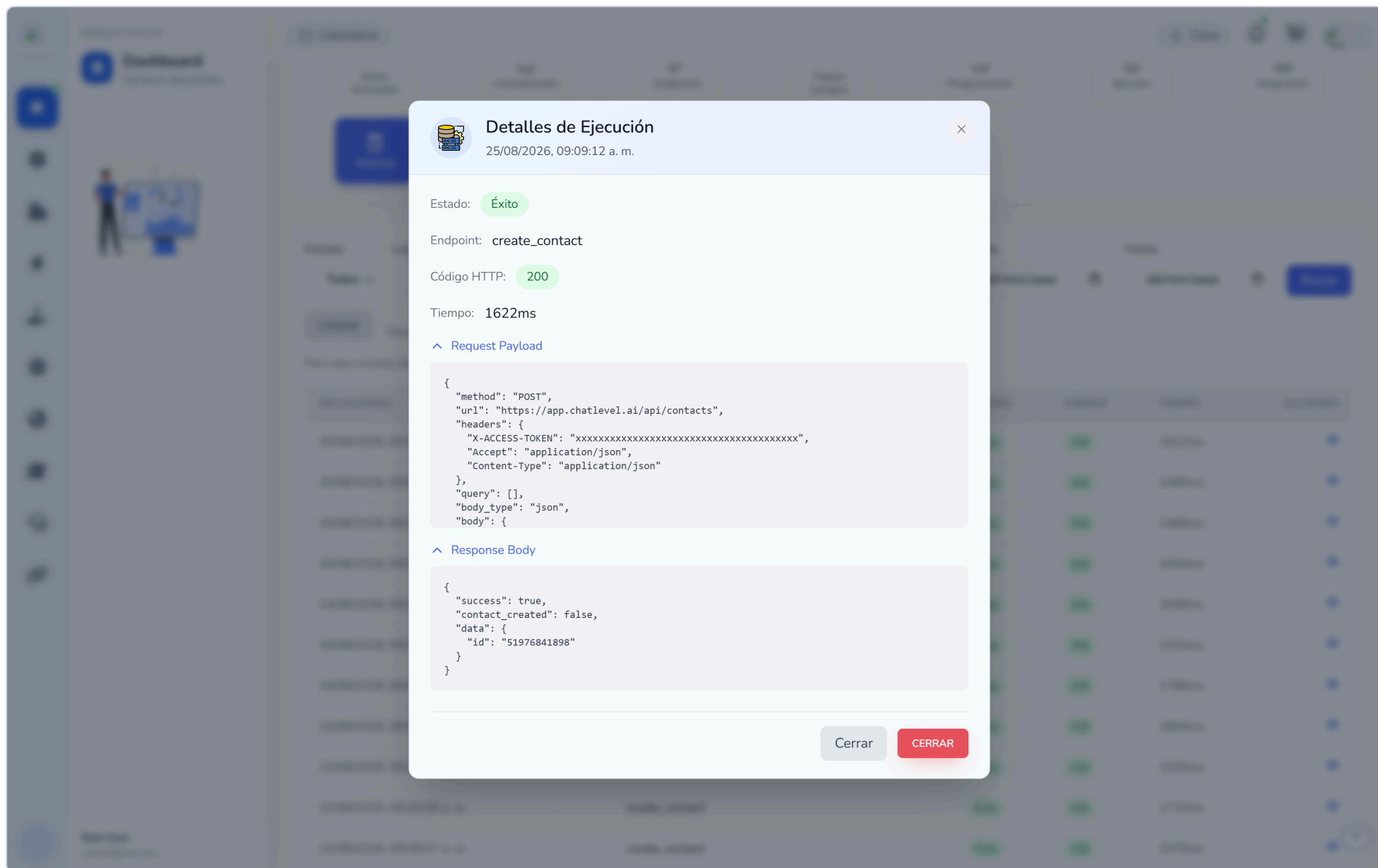


Figura 18. Detalle de una ejecución real: estado, endpoint, código HTTP, tiempo, y los bloques desplegable *Request Payload* y *Response Body*. Se aprecia el enmascarado del token de acceso (todo **x**) mientras el resto de la petición y la respuesta se guardan completos.

Cuánto historial se guarda

Por cada integración se conservan las últimas

300

ejecuciones que no tienen lote; las más antiguas se van descartando automáticamente. Las ejecuciones con `batch_id` (lotes de procesos masivos) no entran en esa limpieza.

6.9 Errores

Muestra los errores registrados por el módulo; se puede buscar por texto, filtrar por fechas, ver el detalle y borrar. Cada error trae su **origen**, que normalmente es la clase que lo provocó (por ejemplo el job `ProcessWhatsappFlow`).

The screenshot displays the 'Errores' (Errors) tab within the 'ChatLevel.ai' integration management interface. The interface is structured as follows:

- Top Bar:** Includes a 'Calendario' (Calendar) button, a 'Claro' theme selector, and notification icons for a bell and a shopping cart.
- Breadcrumb:** Shows the navigation path: 'INICIO / Centro de Integraciones / Integraciones / ChatLevel.ai'.
- Navigation Grid:** A collection of buttons for different integration management functions: 'Datos Generales', 'Autenticación', 'Endpoints', 'Mapeo Campos', 'Programación', 'Ejecutar', 'Integración', 'Historial', and 'Errores' (which is highlighted in blue).
- Search and Filter Section:** Contains input fields for 'Buscar:' (with placeholder 'Texto del error...'), 'Desde:' (with placeholder 'dd/mm/aaaa'), and 'Hasta:' (with placeholder 'dd/mm/aaaa'). It also includes a 'Buscar' button, a 'Limpiar filtros' button, and a 'Limpiar todo' button.
- Results:** Displays '0 error(es) registrado(s) — Mostrando -'. Below this, a large circular icon with a checkmark is shown, accompanied by the text: 'No hay errores registrados. Los errores de integración aparecerán aquí automáticamente.'
- Footer:** Shows the user 'Root User' with email 'sadmin@gmail.com' and the copyright notice '© 2026. GLOBAL CPA All rights reserved.'

Figura 19. Pestaña Errores dentro de la edición de una integración, con sus filtros de búsqueda y fechas. En el sistema real no hay errores registrados actualmente.

Errores del historial vs. errores de esta pestaña

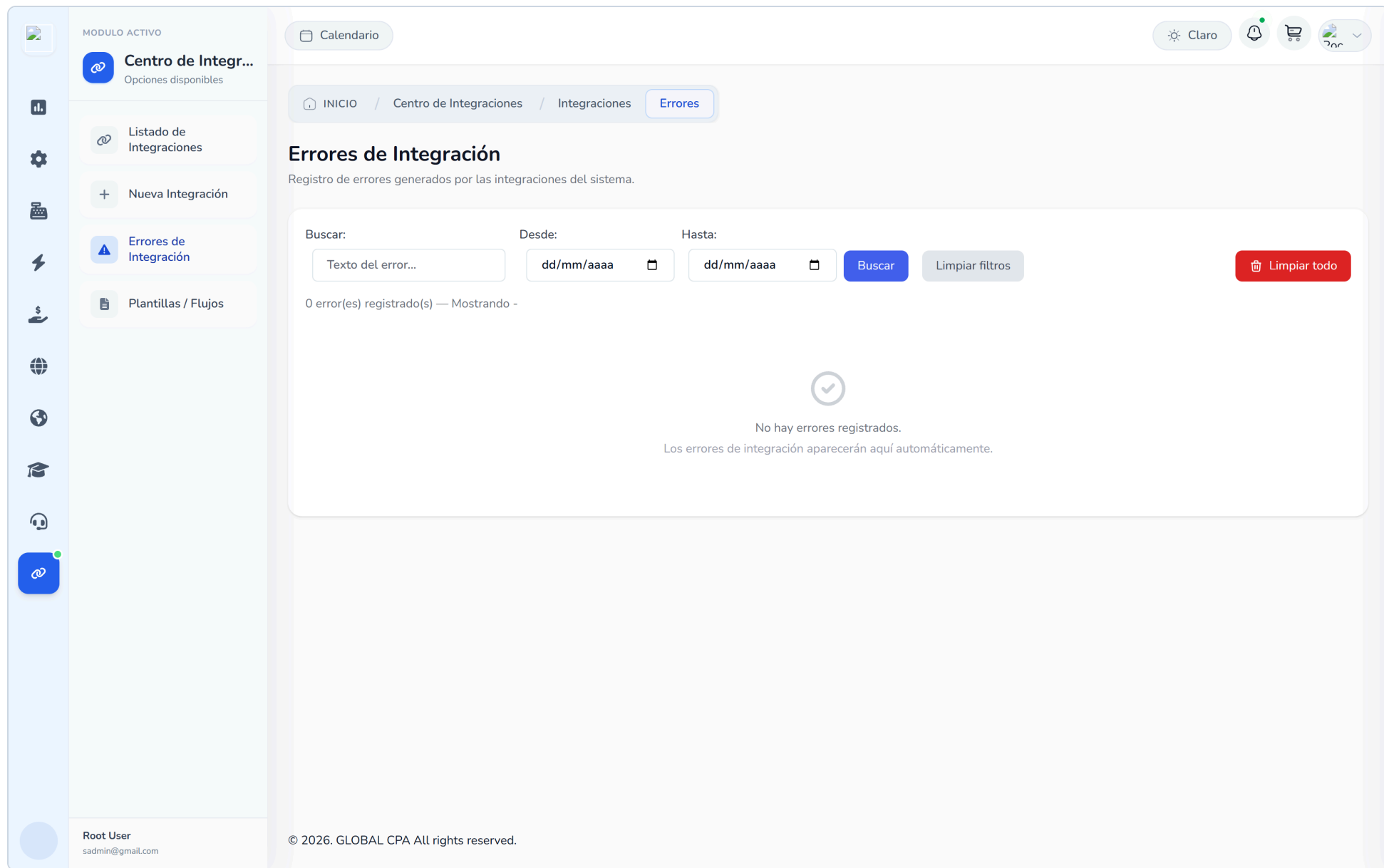
El *Historial* registra todas las ejecuciones, exitosas o no, con todo el detalle técnico. Esta pestaña registra **excepciones**

de los procesos de integración (por ejemplo, si un job de WhatsApp falla al llamar a un endpoint), con el mensaje y el origen del fallo.

7. Páginas globales: Errores de Integración y Plantillas / Flujos

7.1 Errores de Integración

Es la vista transversal de errores de *todas* las integraciones (`integrationhub/errores`). Tiene buscador, rango de fechas, botón «Limpiar filtros» y, por registro, el detalle y la opción de eliminar; además permite vaciar el registro completo.



The screenshot displays the 'Errores de Integración' (Integration Errors) page within the IntegrationHub application. The interface includes a sidebar on the left with navigation options: 'Centro de Integr...' (active), 'Listado de Integraciones', 'Nueva Integración', 'Errores de Integración', and 'Plantillas / Flujos'. The main content area features a breadcrumb trail: 'INICIO / Centro de Integraciones / Integraciones / Errores'. Below the title 'Errores de Integración', a subtitle reads 'Registro de errores generados por las integraciones del sistema.' A search and filter section contains a 'Buscar:' input field with the placeholder 'Texto del error...', 'Desde:' and 'Hasta:' date range selectors with 'dd/mm/aaaa' format, a 'Buscar' button, a 'Limpiar filtros' button, and a 'Limpiar todo' button. The results area shows '0 error(es) registrado(s) — Mostrando -' and a large circular icon with a checkmark. A message states 'No hay errores registrados. Los errores de integración aparecerán aquí automáticamente.' The footer includes the user 'Root User' (sadmin@gmail.com) and the copyright notice '© 2026. GLOBAL CPA All rights reserved.'

Figura 20. Página «Errores de Integración»: buscador por texto del error, rango de fechas, limpieza de filtros y, si hubiera registros, el listado con fecha, mensaje y origen.

7.2 Plantillas / Flujos

Guarda los identificadores de las plantillas de WhatsApp (*flow ids*) que usan los procesos de integración. El sistema crea automáticamente las dos claves que necesita y sólo hay que mantener al día el identificador.

MODULO ACTIVO

Centro de Integr...
Opciones disponibles

- Listado de Integraciones
- Nueva Integración
- Errores de Integración
- Plantillas / Flujos**

Calendario

INICIO / Centro de Integraciones / Integraciones **Plantillas / Flujos**

Plantillas / Flujos

Configura los IDs de flujo o plantilla utilizados por las integraciones del sistema.

Saludo de cumpleaños ID de flujo

birthday_greeting

ID de flujo o plantilla

1780844285916

Guardar

Saludo de cumpleaños para Docentes ID de flujo

birthday_greeting_teacher

ID de flujo o plantilla

1780844285916

Guardar

Root User
sadmin@gmail.com

© 2026. GLOBAL CPA All rights reserved.

Figura 21. Página «Plantillas / Flujos» con las dos claves reales: `birthday_greeting` (Saludo de cumpleaños) y `birthday_greeting_teacher` (Saludo de cumpleaños para Docentes). Cada tarjeta permite guardar su identificador de flujo.

Clave	Qué proceso la usa
birthday_greeting	Saludo de cumpleaños para alumnos (job <code>ProcessBirthdayWhatsapp</code>).
birthday_greeting_teacher	Saludo de cumpleaños para docentes: se elige automáticamente cuando la persona tiene el rol Docente.

8. Ejecutar integraciones desde otros módulos

La forma recomendada de usar una integración desde el código es `runEndpoint()`. Sólo hay que pasar el nombre del endpoint y los valores; el módulo se encarga de la URL, la autenticación, los mapeos y el registro en el historial.

```
use Modules\Integrationhub\Http\Controllers\IntegrationhubController;

// Ejecución simple: se envían sólo los valores que el endpoint necesita
$respuesta = app(IntegrationhubController::class)->runEndpoint('create_contact', [
    'phone'      => '51987654321',
    'email'      => 'persona@correo.com',
    'first_name' => 'Nombre Apellido',
]);

// Respuesta JSON: message, status_code, request, received, response, executed_at
if ($respuesta->getData(true)['status_code'] === 200) {
    // la API externa aceptó la llamada
}
```

Parámetro	Para qué sirve
<code>\$endpoint</code>	Nombre exacto del endpoint (único en todo el sistema).
<code>\$fieldValues</code>	Valores que sobrescriben los mapeos del endpoint, indexados por <i>Campo Clave</i> . Si no se envía un valor, se usa lo configurado en el mapeo (valor fijo, tabla o consulta).
<code>\$extraParams</code>	Datos adicionales fuera del mapeo, en <code>path</code> , <code>query</code> , <code>body</code> y <code>headers</code> . Es la vía que usa, por ejemplo, el módulo Commercial para publicar el JSON completo de una negociación en el <code>body</code> .
<code>\$trackResults</code>	Si es <code>true</code> (por defecto), la ejecución se guarda en el Historial. Con <code>false</code> la llamada se hace igual, pero no deja registro.
<code>\$batchId</code>	Identificador de lote para agrupar varias ejecuciones y poder verlas juntas en el Historial (y para que la limpieza automática no las borre).

Errores típicos al invocar por nombre

Código	Cuándo ocurre
404	No existe ningún endpoint con ese nombre en ninguna integración. Ocurre, por ejemplo, cuando el endpoint se creó sólo en producción y no en el entorno local.
422	El nombre del endpoint está duplicado en varias integraciones; hay que dejar un único endpoint con ese nombre.

Ejecución por HTTP

Además de la vía interna, el módulo expone dos rutas POST protegidas con sesión y permiso de ejecución, útiles para pruebas o para herramientas externas que ya tengan sesión del sistema:

Ruta	Cuerpo de la petición
POST /integrationhub/execute-by-endpoint/{endpoint}	field_values , extra_params , track_results , batch_id . Se resuelve por nombre de endpoint.
POST /integrationhub/execute-by-name/{integration}/{endpoint}	Igual, pero además hay que indicar a qué integración pertenece el endpoint.
POST /integrationhub/execute/{id}	Igual, pero indicando el identificador de la integración y el endpoint_id .

Qué módulos ya consumen el Centro de Integraciones

Quién	Endpoint que usa	Contexto
Commercial — al verificar/aprobar una negociación	n8n_post_negociacion	Envía el JSON completo de la negociación (negociación, persona, usuario, estudiante, comprobante e items) al webhook de n8n.
Onlineshop — al completar una compra	n8n_post_compra	Publica la compra en n8n.
Jobs de WhatsApp (registro público, carrito abandonado, cumpleaños)	create_contact , set_value_in_custom_fields_for_contact_id , Inicio_contacto_con_flow_id	Crean o actualizan el contacto y disparan el flujo de WhatsApp.
API interna de cumpleaños	create_contact , start_flow_birthdays	Recorre las personas que cumplen años hoy y lanza el flujo, evitando duplicados con caché diaria.

9. Operación y mantenimiento

9.1 Procesos automáticos

Comando	Frecuencia	Qué hace
<code>integrationhub:run-scheduled</code>	Cada minuto (sin solapamiento)	Ejecuta las programaciones activas cuya hora ya venció: el endpoint elegido, todos los endpoints activos de la integración, o la API interna configurada. Actualiza la última y la próxima ejecución.
<code>integrationhub:carrito-abandonado</code>	Cada minuto	Busca carritos sin pagar de más de 10 minutos y encola el envío por WhatsApp (máximo 5 avisos por carrito).
<code>integrationhub:birthday-whatsapp-send</code>	Diario a las 09:09 (hora de Lima)	Busca a quienes cumplen años hoy y encola el saludo por WhatsApp usando el flow id de Plantillas / Flujos.

Requisito

Los dos comandos de negocio encolan trabajos (*jobs*) que necesitan un worker de colas en ejecución (`queue:work`). Si el worker no está activo, las llamadas a la integración no se realizan.

9.2 Seguridad de los datos

- **Enmascarado en el historial:** al guardar una ejecución, los valores cuyo nombre sea `password` , `token` , `api_key` , `secret` , `authorization` , `credential` , `bearer` , `private_key` (o los de la autenticación de la integración) se reemplazan por `x` . Lo mismo se aplica a los parámetros sensibles de la URL.
- **Sólo lectura en SQL:** todas las consultas configurables pasan por el validador que rechaza sentencias de escritura y múltiples sentencias.
- **Verificación TLS desactivada:** las llamadas salientes se hacen sin validar el certificado del servidor externo. Es cómodo en pruebas, pero conviene activarlo si el servicio de destino lo soporta.
- **Credenciales en texto plano:** los tokens y contraseñas se guardan tal cual en la base de datos; el cuidado debe estar en los permisos de la base y del módulo.

9.3 Comportamientos que conviene conocer

Comportamiento	Detalle
Reintentos	El campo «Intentos de reintento» se guarda en la configuración pero no se aplica hoy: si la llamada falla, no se reintenta automáticamente.
Tiempo de espera	Sí se aplica (valor de la integración; 30 s por defecto). Un tiempo excedido se registra como error con código 500.
Limpieza del historial	Se conservan las últimas 300 ejecuciones por integración <i>sin lote</i> . Los lotes se conservan siempre.
Cuerpo tipo <i>Raw</i>	Se envía el primer valor del cuerpo; si es un arreglo, se convierte a JSON.
Cuerpo tipo <i>XML</i>	El cuerpo se convierte automáticamente de arreglo a XML.
Pestaña de consultas guardadas	La tabla de consultas (<code>integration_queries</code>) y su pantalla existen en el código pero no están enlazadas a ninguna pestaña de la interfaz: hoy las consultas se definen directamente en los mapeos de campos.
Cambiar el nombre de un endpoint	Rompe las llamadas que lo invocan por nombre desde otros módulos. Si hay que renombrarlo, hay que actualizar el código que lo llama.

10. Solución de problemas

Síntoma	Causa y solución
«No existe el endpoint 'X' en ninguna integración»	El nombre no coincide con ningún endpoint (suele ser un endpoint que existe en producción pero no en el entorno donde se ejecuta). Verifica el nombre en la pestaña Endpoints y que la integración sea la correcta.
«El endpoint 'X' está duplicado en varias integraciones»	Hay dos endpoints con el mismo nombre. Renombra uno para poder ejecutar por nombre.
«Ya existe un endpoint con ese nombre»	El nombre debe ser único en todo el sistema, no sólo dentro de la integración.
«La ruta del endpoint debe contener el placeholder {campo}»	El mapeo usa la ubicación «Ruta URL» pero la ruta no tiene ese marcador. Añádelo a la ruta del endpoint.
«Solo se permiten consultas SELECT...»	La consulta del mapeo, del subitem o de la consulta guardada contiene una sentencia de escritura o varias sentencias. Deja una única consulta de lectura.
La ejecución queda en error con código 500 y mensaje de <i>timeout</i>	La API externa no respondió dentro del tiempo configurado. Sube el «Tiempo de espera» de la integración (máximo 300 s) o revisa el servicio externo.
Error 404 del webhook de n8n	La ruta del webhook cambió en n8n. Copia la nueva URL del webhook en la pestaña Endpoints.
La ejecución funciona pero no aparece en el Historial	Se ejecutó con <code>track_results = false</code> (desde código o desde una API). Actívalo para que quede registrada.
Un dato llega vacío a la API externa	Revisa el mapeo: si el origen es «Base de Datos» o «Consulta SQL» y no hay datos, se envía el Valor por Defecto; si tampoco lo hay, llega vacío.
La programación no se ejecuta	Comprueba que la programación esté activa, que la integración esté activa, que el planificador del sistema esté corriendo (<code>schedule:run</code> cada minuto) y que el worker de colas esté levantado.

A. Anexo A — Rutas del módulo

Prefijo `/integrationhub` . Todas exigen sesión iniciada y correo verificado; se indica además el permiso o la condición especial de cada grupo.

Método	Ruta	Nombre	Permiso
GET	/integrationhub/listado	integrationhub_listado	_listado
GET	/integrationhub/create	integrationhub_create	_crear
POST	/integrationhub/store	integrationhub_store	—
GET	/integrationhub/editar/{id}	integrationhub_editar	_editar
PUT	/integrationhub/update/{id}	integrationhub_update	—
DELETE	/integrationhub/destroy/{id}	integrationhub_destroy	_eliminar
PUT	/integrationhub/update-auth/{id} DELETE /destroy-auth/{id} PUT /update-status-auth/{id}	integrationhub_update_auth integrationhub_destroy_auth integrationhub_update_status_auth	—
PUT	/integrationhub/update-endpoints/{id} DELETE /destroy-endpoints/{id} PUT /update-status-endpoints/{id}	integrationhub_update_endpoints integrationhub_destroy_endpoints integrationhub_update_status_endpoints	—
PUT	/integrationhub/update-fieldmap/{id} PUT /update-subitems/{id} DELETE /destroy-fieldmap/{id} PUT /update-status-fieldmap/{id}	integrationhub_update_fieldmap integrationhub_update_subitems integrationhub_destroy_fieldmap integrationhub_update_status_fieldmap	—
GET	/integrationhub/get-tables /integrationhub/get-table-columns	integrationhub_get_tables integrationhub_get_table_columns	—
PUT	/integrationhub/update-query/{id} DELETE /destroy-query/{id} PUT /update-status-query/{id}	integrationhub_update_query integrationhub_destroy_query integrationhub_update_status_query	—
PUT	/integrationhub/update-schedule/{id} DELETE /destroy-schedule/{id}	integrationhub_update_schedule integrationhub_destroy_schedule	—
GET	/integrationhub/logs/{id}	integrationhub_logs	—
GET	/integrationhub/errores /integrationhub/errors	integrationhub_errores integrationhub_errors	—

DELETE	/integrationhub/errors /integrationhub/errors/{id}	integrationhub_errors_clear integrationhub_errors_destroy	—
GET	/integrationhub/flow-ids	integrationhub_flow_ids	—
PUT	/integrationhub/flow-ids/{key}	integrationhub_flow_ids_update	—
POST	/integrationhub/execute/{id} /integrationhub/execute-by-name/{integration}/{endpoint} /integrationhub/execute-by-endpoint/{endpoint}	integrationhub_execute integrationhub_execute_by_name integrationhub_execute_by_endpoint	_ejecutar
POST	api/integrationhub/birthday_benefits	integrationhub.birthday_benefits	Sólo desde localhost
GET	api/v1/integrationhub	api.integrationhub	Token Sanctum

B. Anexo B — Permisos del módulo

Permiso	Uso
integrationhub_dashboard	Indicadores del módulo.
integrationhub_listado	Ver listado, historial, errores y plantillas/flujos; también da acceso al menú.
integrationhub_crear	Crear integraciones.
integrationhub_editar	Editar integraciones y toda su configuración.
integrationhub_eliminar	Eliminar integraciones.
integrationhub_ejecutar	Ejecutar endpoints (pantalla Ejecutar y rutas HTTP de ejecución).

El módulo se registra como `M020` («Centro de integraciones», icono `faPuzzlePiece`) y el rol de administrador recibe estos permisos al instalar el módulo.

C. Anexo C — Diccionario de tablas

Tabla	Contenido y campos relevantes
<code>integrations</code>	Una fila por servicio externo: <code>name</code> , <code>url_base</code> , <code>description</code> , <code>execution_type</code> , <code>is_active</code> , <code>config</code> (aquí viven el tiempo de espera y los reintentos), <code>last_executed_at</code> .
<code>integration_endpoints</code>	Operaciones de cada integración: <code>integration_id</code> , <code>name</code> (único), <code>endpoint_path</code> , <code>http_method</code> , <code>body_type</code> , <code>is_active</code> , <code>sort_order</code> .
<code>integration_auth</code>	Credenciales: <code>field_name</code> , <code>field_type</code> , <code>field_value</code> , <code>auth_location</code> , <code>is_enabled</code> , <code>sort_order</code> .
<code>integration_field_maps</code>	Mapeos de campos: <code>endpoint_id</code> , <code>field_key</code> , <code>field_value</code> , <code>field_type</code> , <code>field_location</code> , <code>source_type</code> , <code>source_table</code> , <code>source_field</code> , <code>default_value</code> , <code>is_required</code> , <code>is_enabled</code> , <code>transform_rule</code> , <code>sort_order</code> , <code>has_subitems</code> , <code>subitems</code> , <code>structure_type</code> , <code>array_query</code> , <code>default_type</code> , <code>default_table</code> , <code>default_field</code> .
<code>integration_exec_logs</code>	Historial: <code>integration_id</code> , <code>endpoint_id</code> , <code>batch_id</code> , <code>executed_at</code> , <code>status</code> (success/failed/partial), <code>request_payload</code> (método, URL, cabeceras, query y cuerpo enviados), <code>response_body</code> , <code>response_status_code</code> , <code>error_message</code> , <code>execution_time_ms</code> .
<code>integration_schedules</code>	Programaciones: <code>target_type</code> , <code>endpoint_id</code> o <code>api_route_name</code> , <code>cron_expression</code> , <code>payload</code> , <code>is_active</code> , <code>last_executed_at</code> , <code>next_execution_at</code> .
<code>integration_errors</code>	Errores de procesos de integración: <code>message</code> , <code>source</code> (clase o job que lo generó), <code>created_at</code> .
<code>integration_flow_ids</code>	Claves e identificadores de plantillas: <code>key</code> , <code>flow_id</code> , <code>label</code> .
<code>integration_headers</code>	Cabeceras de la integración (estructura heredada; las cabeceras se configuran hoy desde la autenticación y los mapeos).
<code>integration_queries</code>	Consultas guardadas (<code>query_name</code> , <code>query_sql</code> , <code>query_type</code> , <code>parameters</code> , <code>is_active</code>). Su pantalla no está enlazada en la interfaz actual.

D. Anexo D — Checklist: agregar una integración nueva

1. **Crear la integración** en *Nueva Integración*: nombre, URL base, tipo de ejecución y estado.
2. **Configurar la autenticación** en la pestaña *Autenticación*: nombre del campo (tal como lo espera la API externa), tipo, valor y ubicación.
3. **Crear el endpoint** en *Endpoints*: nombre único y descriptivo, ruta, método y tipo de cuerpo.
4. **Mapear los campos** en *Mapeo Campos*: para cada dato que se envía, definir ubicación, origen, valor por defecto y obligatoriedad. Si el dato depende de un identificador que envía el módulo llamador, márcalo como requerido y usa su *Campo Clave* para recibirlo.
5. **Probar** en la pestaña *Ejecutar*, primero con datos de prueba; revisar el código de estado, los datos enviados y los recibidos.
6. **Revisar el Historial** para confirmar que la ejecución quedó registrada, que el request se ve correcto y que no hay datos sensibles expuestos.
7. **Programar** (si corresponde) en *Programación*, verificando la próxima ejecución calculada.
8. **Integrar desde el módulo que la va a usar**: copiar el ejemplo de la pestaña *Integración* y comprobar que la llamada se hace con el nombre exacto del endpoint.
9. **Documentar** para qué sirve ese endpoint y qué módulos lo invocan.

E. Anexo E — Caso real: N8N_Global y el webhook de negociaciones

Es la integración más usada del sistema y sirve como ejemplo completo de todo lo explicado.

Elemento	Valor real
Integración	N8N_Global , tipo <i>Webhook</i> , activa
URL base	https://academy-cpa.app.n8n.cloud/webhook/
Endpoints	n8n_post_negociacion (publica la negociación aprobada) y n8n_post_compra (publica una compra del Online Shop)
Quién la invoca	El módulo Commercial al verificar/aprobar una negociación y el módulo Onlineshop al completar una compra
Cómo se envía el contenido	El módulo que la usa arma el JSON y lo pasa como extra_params.body ; los mapeos de campos del endpoint completan el resto

El cuerpo que recibe n8n incluye, entre otras claves, evento , fecha , origen , negociacion , persona , usuario , estudiante , comprobante e items . Los valores se toman de la negociación y, cuando un dato no se declaró en el formulario, se completan desde la ficha de la persona: es la regla «la negociación manda, la ficha rellena».

```
// Forma de invocación real (módulo Commercial)
app(IntegrationhubController::class)->runEndpoint(
    'n8n_post_negociacion',
    [],                                // los valores no vienen del mapeo...
    ['body' => $payload],             // ...sino del JSON que arma el módulo
    true                             // y la ejecución queda en el Historial
);
```

Comprobar el resultado

Cada envío queda en el Historial de N8N_Global con su código HTTP y su tiempo. Si n8n responde 200 pero el flujo no se ejecuta, el problema suele estar en el flujo de n8n y no en el sistema: el request y la respuesta exactos están en el detalle de la ejecución.

Sobre este documento

Las capturas incluidas se tomaron del sistema en ejecución con los datos reales de las integraciones configuradas. Las únicas pantallas que no muestran una ejecución real son las de prueba, porque no se lanzó ninguna llamada contra los servicios externos de producción.